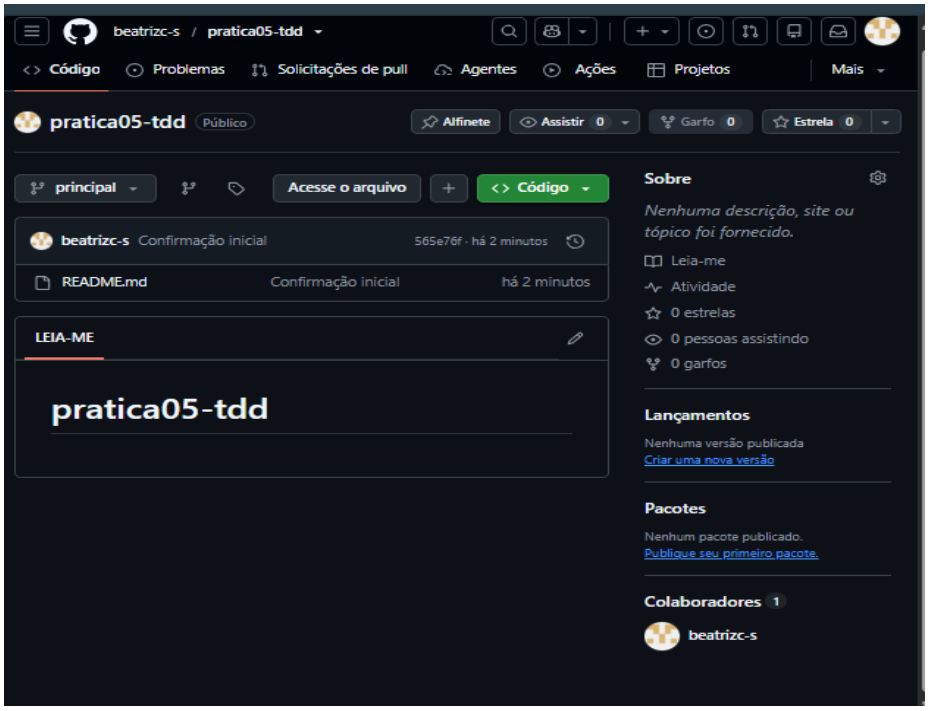
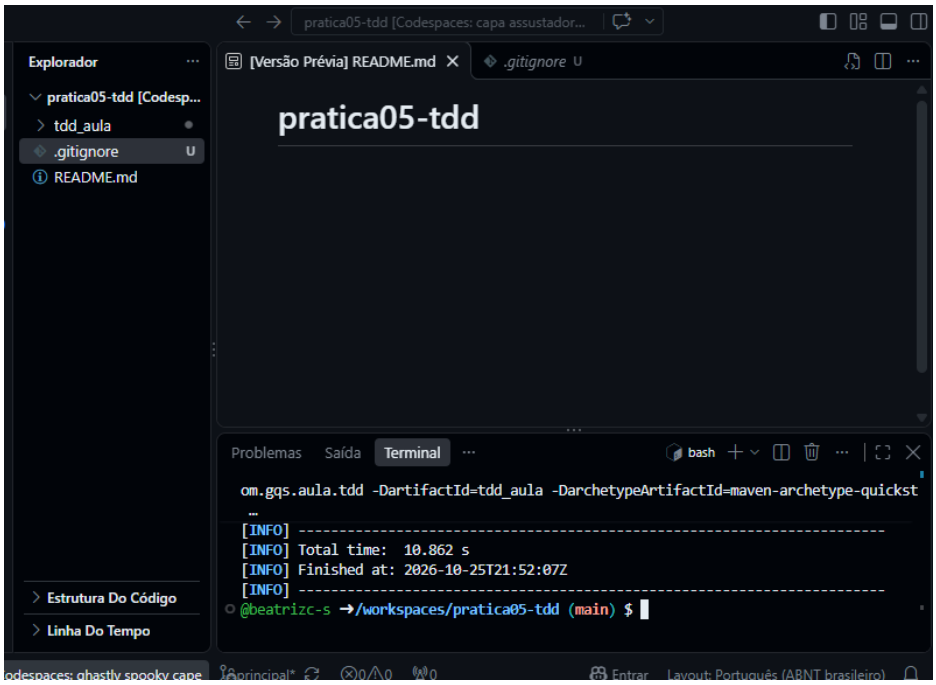
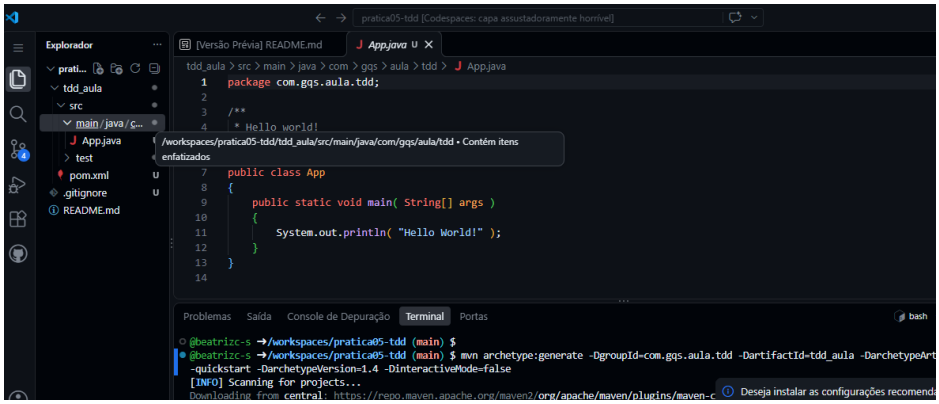
Ana Beatriz Silva Costa - 326132109

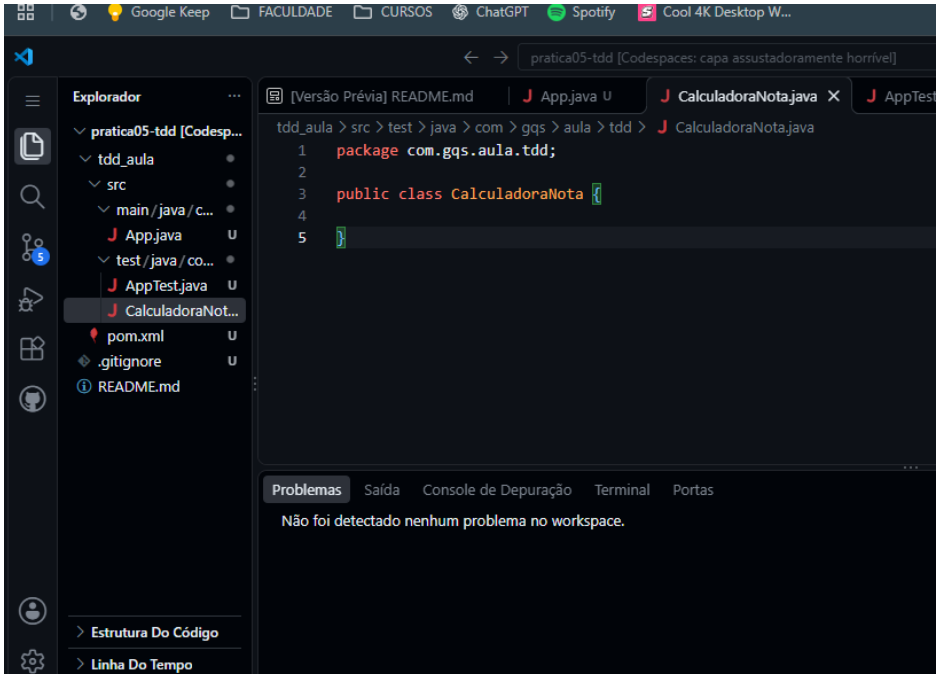
ATIVIDADE 05 -

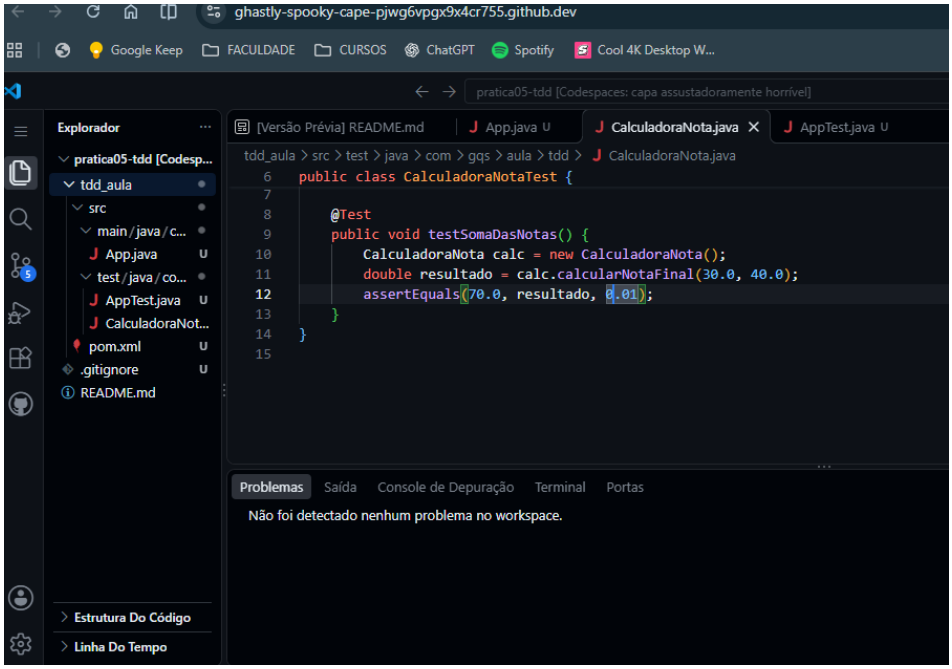


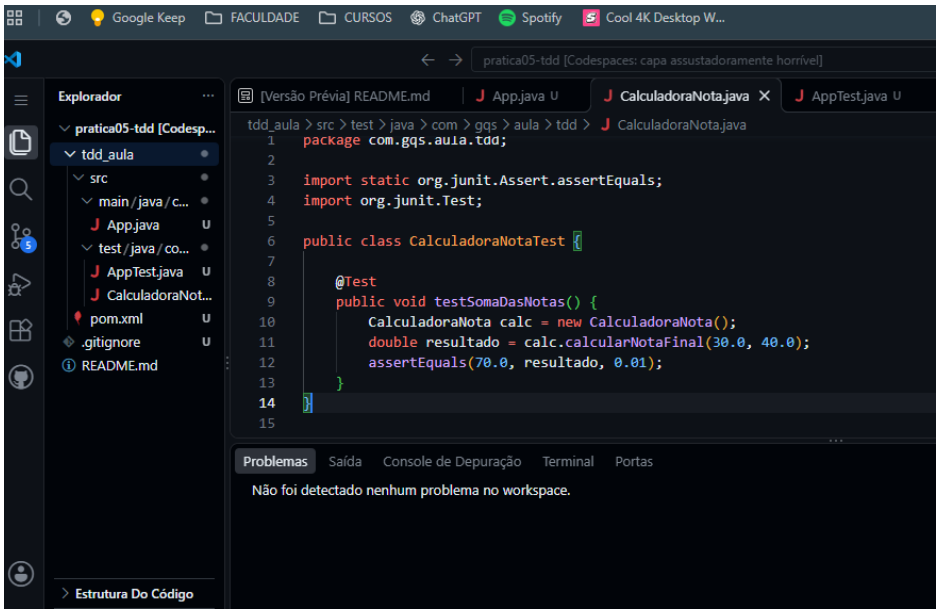


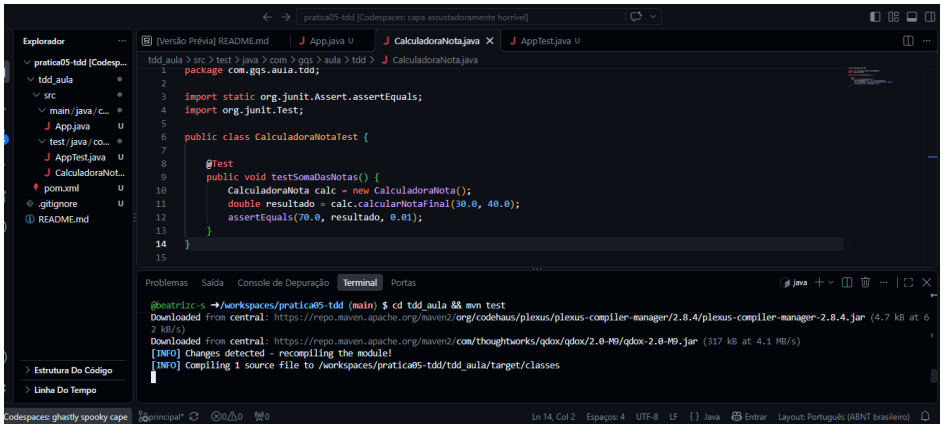

pratica05-tdd [Codespaces: capa assustador...
Explorador
[Versão Prévia] README.md
.gitignore
pratica05-tdd
tdd_aula
src
main
test
pom.xml
.gitignore
README.md
Problemas
Saída
Terminal
bash
om.gqs.aula.tdd -DartifactId=tdd_aula -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickst
[INFO] Total time: 10.862 s
[INFO] Finished at: 2026-10-25T21:52:07Z
@beatrizc-s →/workspaces/pratica05-tdd (main) $
Estrutura Do Código
Linha Do Tempo
principal*
Entrar
Layout: Português (ABNT brasileiro)

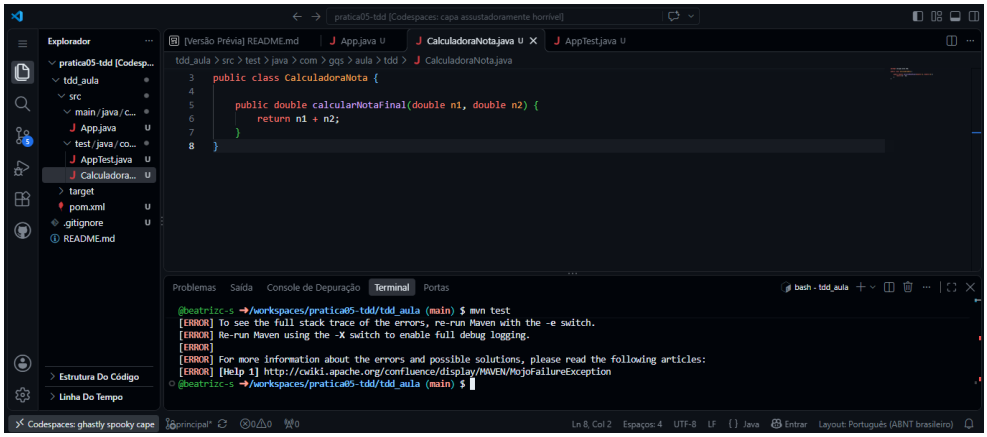

Explorador
App.java
tdd_aula > src > main > java > com > gqs > aula > tdd > App.java
package com.gqs.aula.tdd;
/**
* Hello world!
public class App
{
public static void main(String[] args)
{
System.out.println("Hello World!");
}
}
Problemas
Saída
Console de Depuração
Terminal
Portas
bash
@beatrizc-s →/workspaces/pratica05-tdd (main) $
@beatrizc-s →/workspaces/pratica05-tdd (main) $ mvn archetype:generate -DgroupId=com.gqs.aula.tdd -DartifactId=tdd_aula -DarchetypeArt
-quickstart -DarchetypeVersion=1.4 -DinteractiveMode=false
[INFO] Scanning for projects...


Google Keep
FACULDADE
CURSOS
ChatGPT
Spotify
Cool 4K Desktop W...
pratica05-tdd [Codespaces: capa assustadoramente horrível]
Explorador
[Versão Prévia] README.md
App.java
CalculadoraNota.java
tdd_aula > src > test > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNota.java
package com.gqs.aula.tdd;
public class CalculadoraNota {
}
Problemas
Saída
Console de Depuração
Terminal
Portas
Não foi detectado nenhum problema no workspace.
Estrutura Do Código
Linha Do Tempo

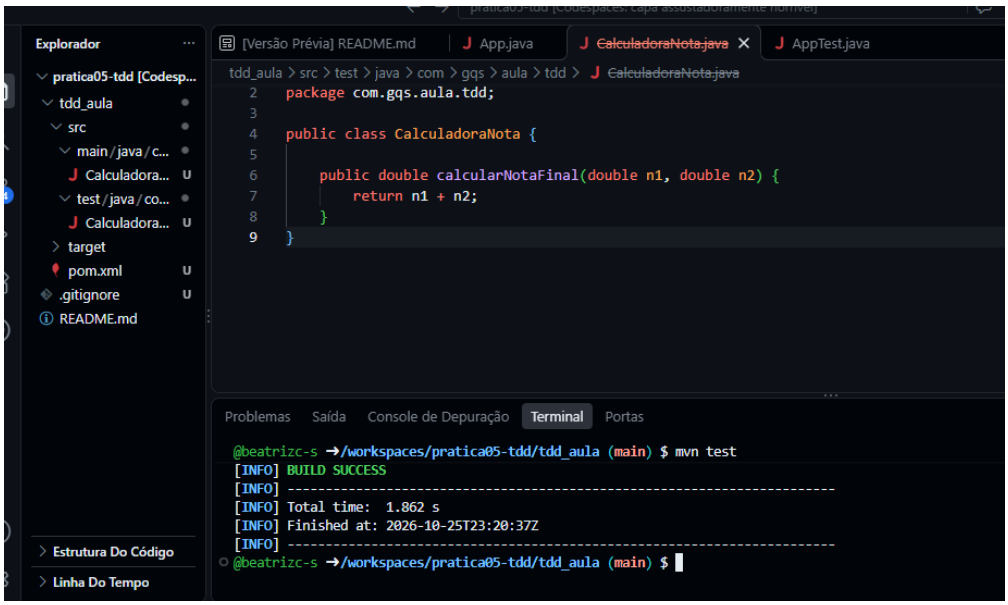

ghastly-spooky-cape-pjwg6vpgx9x4cr755.github.dev
Google Keep
FACULDADE
CURSOS
ChatGPT
Spotify
Cool 4K Desktop W...
pratica05-tdd [Codespaces: capa assustadoramente horrível]
Explorador
pratica05-tdd [Codesp...
tdd_aula
src
main / java / c...
App.java
test / java / co...
AppTest.java
CalculadoraNot...
pom.xml
.gitignore
README.md
[Versão Prévia] README.md
App.java
CalculadoraNota.java
AppTest.java
tdd_aula > src > test > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNota.java
public class CalculadoraNotaTest {
@Test
public void testSomaDasNotas() {
CalculadoraNota calc = new CalculadoraNota();
double resultado = calc.calcularNotaFinal(30.0, 40.0);
assertEquals(70.0, resultado, 0.01);
}
}
Problemas
Saída
Console de Depuração
Terminal
Portas
Não foi detectado nenhum problema no workspace.
Estrutura Do Código
Linha Do Tempo


Google Keep
FACULDADE
CURSOS
ChatGPT
Spotify
Cool 4K Desktop W...
pratica05-tdd [Codespaces: capa assustadoramente horrível]
Explorador
pratica05-tdd [Codesp...
tdd_aula
src
main / java / c...
App.java
test / java / co...
AppTest.java
CalculadoraNot...
pom.xml
.gitignore
README.md
[Versão Prévia] README.md
App.java
CalculadoraNota.java
AppTest.java
tdd_aula > src > test > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNota.java
package com.gqs.aula.tdd;
import static org.junit.Assert.assertEquals;
import org.junit.Test;
public class CalculadoraNotaTest {
@Test
public void testSomaDasNotas() {
CalculadoraNota calc = new CalculadoraNota();
double resultado = calc.calcularNotaFinal(30.0, 40.0);
assertEquals(70.0, resultado, 0.01);
}
}
Problemas
Saída
Console de Depuração
Terminal
Portas
Não foi detectado nenhum problema no workspace.
Estrutura Do Código

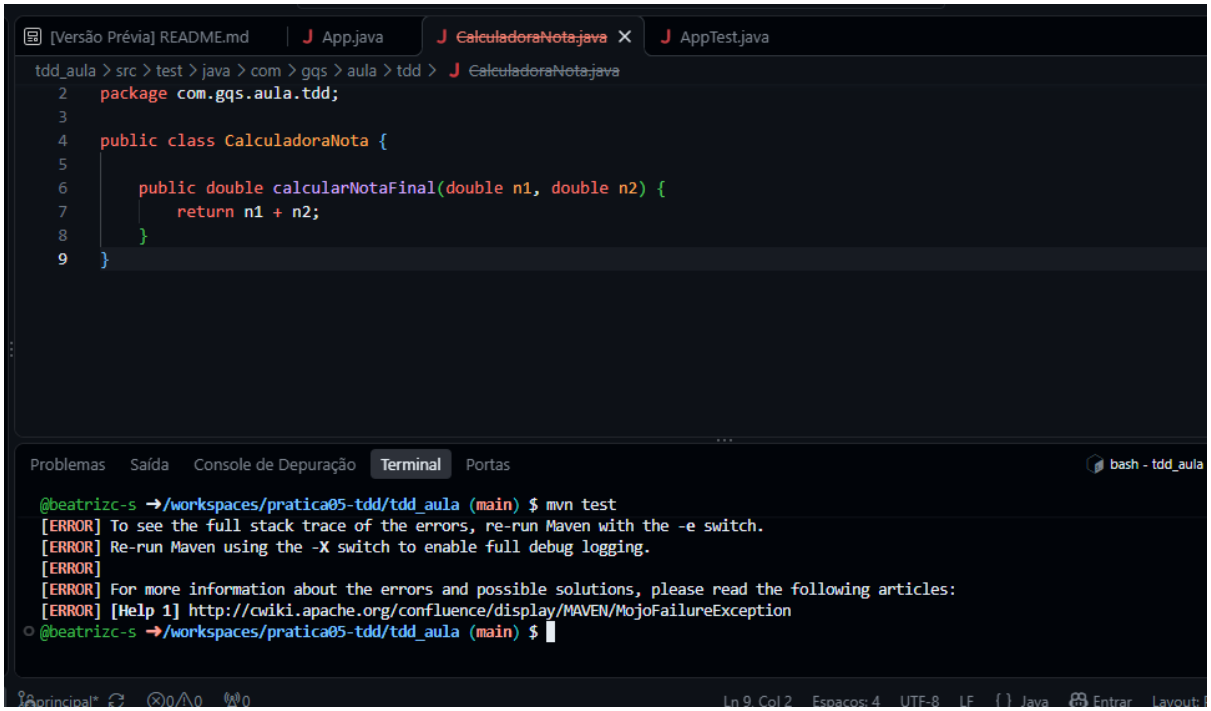

Explorador
[Versão Prévia] README.md
App.java
CalculadoraNota.java
AppTest.java
tdd_aula > src > test > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNota.java
package com.gqs.aula.tdd;
import static org.junit.Assert.assertEquals;
import org.junit.Test;
public class CalculadoraNotaTest {
@Test
public void testSomaDasNotas() {
CalculadoraNota calc = new CalculadoraNota();
double resultado = calc.calcularNotaFinal(30.0, 40.0);
assertEquals(70.0, resultado, 0.01);
}
}
Problemas
Saída
Console de Depuração
Terminal
Portas
@beatrizc-s ➜ /workspaces/pratica05-tdd (main) $ cd tdd_aula && mvn test
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-compiler-manager/2.8.4/plexus-compiler-manager-2.8.4.jar (4.7 kB at 6
2 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/com/thoughtworks/qdox/qdox/2.0-M9/qdox-2.0-M9.jar (317 kB at 4.1 MB/s)
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 1 source file to /workspaces/pratica05-tdd/tdd_aula/target/classes
Estrutura Do Código
Linha Do Tempo



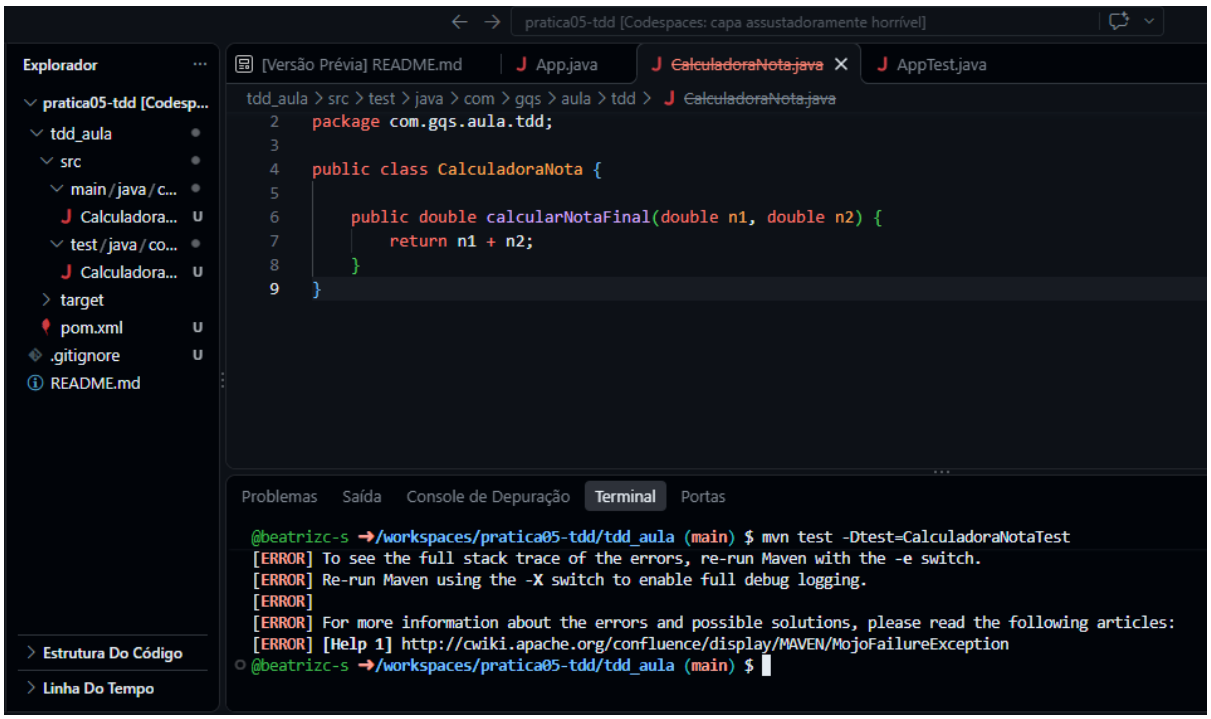
FASE DA FALHA

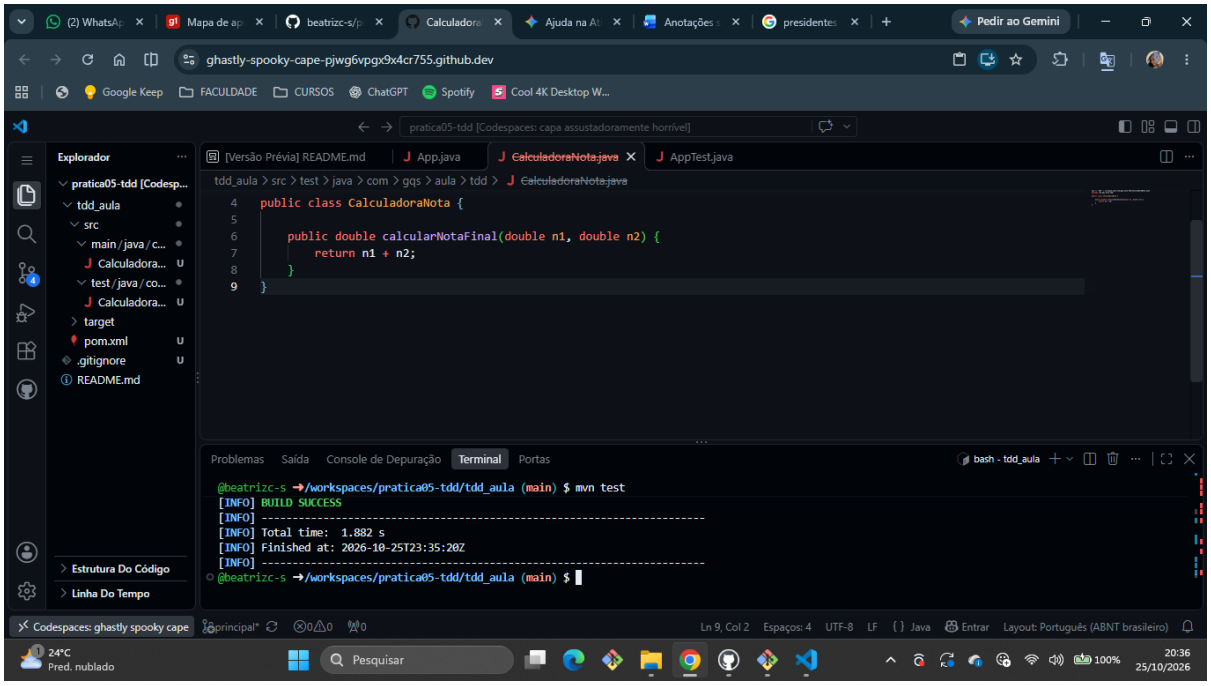


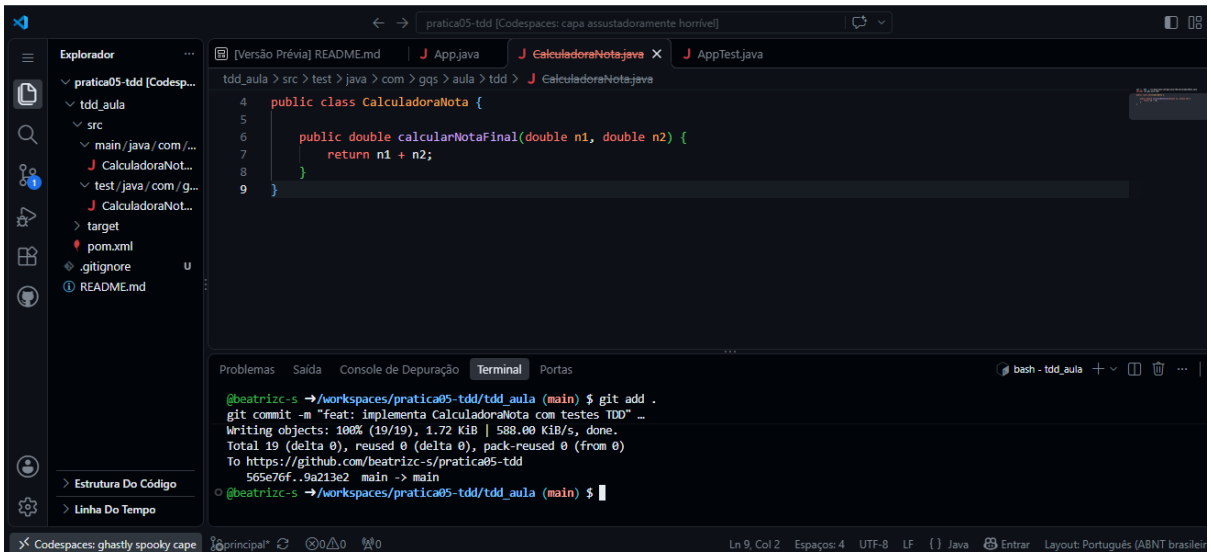


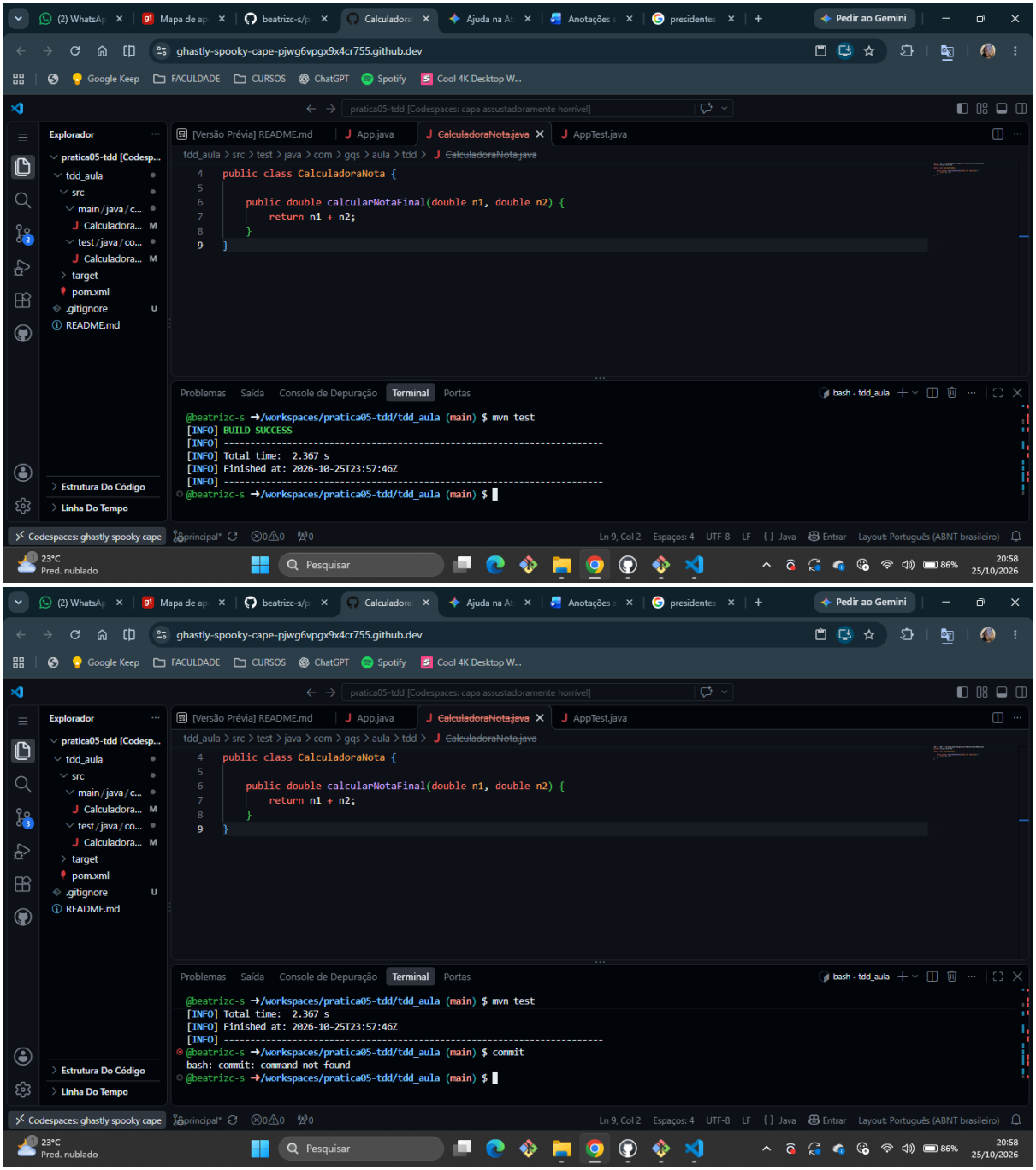


REVERTER PARA SUCESS




ghastly-spooky-cape-pjwg6vpgx9x4cr755.github.dev
Explorador
pratica05-tdd [Codesp...
tdd_aula
src
main / java / c...
Calculadora... U
test / java / co...
Calculadora... U
target
pom.xml U
.gitignore U
README.md
[Versão Prévia] README.md
App.java
CalculadoraNota.java
AppTest.java
tdd_aula > src > test > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNota.java
4 public class CalculadoraNota {
5
6 public double calcularNotaFinal(double n1, double n2) {
7 return n1 + n2;
8 }
9 }
Problemas Saída Console de Depuração Terminal Portas
bash - tdd_aula
@beatrizc-s ➜/workspaces/pratica05-tdd/tdd_aula (main) $ mvn test
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] --
[INFO] Total time: 1.882 s
[INFO] Finished at: 2026-10-25T23:35:20Z
[INFO] --
@beatrizc-s ➜/workspaces/pratica05-tdd/tdd_aula (main) $
Estrutura Do Código
Linha Do Tempo
Codespaces: ghastly spooky cape
Ln 9, Col 2 Espaços: 4 UTF-8 LF Java Entrar Layout: Português (ABNT brasileiro)
24°C
Pred. nublado
Pesquisar
20:36
25/10/2026


Explorador
pratica05-tdd [Codesp...
tdd_aula
src
main / java / com /...
CalculadoraNot...
test / java / com / g...
CalculadoraNot...
target
pom.xml
.gitignore U
README.md
[Versão Prévia] README.md
App.java
CalculadoraNota.java
AppTest.java
tdd_aula > src > test > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNota.java
4 public class CalculadoraNota {
5
6 public double calcularNotaFinal(double n1, double n2) {
7 return n1 + n2;
8 }
9 }
Problemas Saída Console de Depuração Terminal Portas
bash - tdd_aula
@beatrizc-s ➜/workspaces/pratica05-tdd/tdd_aula (main) $ git add .
git commit -m "feat: implementa CalculadoraNota com testes TDD" …
Writing objects: 100% (19/19), 1.72 KiB | 588.00 KiB/s, done.
Total 19 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/beatrizc-s/pratica05-tdd
565e76f..9a213e2 main -> main
@beatrizc-s ➜/workspaces/pratica05-tdd/tdd_aula (main) $
Estrutura Do Código
Linha Do Tempo
Codespaces: ghastly spooky cape
Ln 9, Col 2 Espaços: 4 UTF-8 LF Java Entrar Layout: Português (ABNT brasileiro)



1. No Ciclo 1 usamos return 70. Por que isso é aceitável no TDD? O que obrigou a escrever a soma de verdade? No TDD, é aceitável usar um valor fixo (`return 70`) na fase *Green* porque o objetivo inicial é escrever o código mais simples possível para fazer o teste passar rápido (*fake it till you make it*). O que me obrigou a implementar a soma real (n1 + n2) foi a adição de novos cenários de teste com valores diferentes (por exemplo, somar 30 e 40), o que fez o valor fixo falhar e exigiu a lógica genérica.

2. No Ciclo 3, por que testar com 69 e 70, e não com 50 e 90? Porque utilizei a técnica de **Análise do Valor Limite**. Testar exatamente nas fronteiras da regra de negócio (como 69 e 70) permite verificar os pontos exatos onde o código pode falhar por erros

de sinal (como usar < em vez de <=). Testar com 50 e 90 apenas valida valores do meio, mas não garante que as regras de limite do sistema estão corretas.

3. No Ciclo 4, o que mudou na refatoração? Como você teve certeza de que não quebrou nada? Na refatoração, foquei em organizar o código e melhorar a sua legibilidade sem alterar o seu comportamento. Tive a certeza absoluta de que não quebrei nada porque continuei a executar a suíte de testes automatizados via terminal (`mvn test`) e recebi a confirmação de **`BUILD SUCCESS`**, garantindo que todas as regras criadas anteriormente continuavam a funcionar.

4. No Ciclo 8, por que alteramos os testes antes de mudar o código? Porque esse é o princípio fundamental do TDD: o teste deve guiar o desenvolvimento. Alterar os testes primeiro permite definir claramente a nova regra de negócio e ver o teste a falhar na fase vermelha (*Red*). Isso dá-me a garantia de que o teste é válido e não está a dar um falso-positivo antes de implementar a solução no código.

5. Qual ciclo foi o mais difícil para você, e por quê? Para mim, o **Ciclo 1** foi o mais difícil. Além de ter de mudar a forma de pensar para escrever o teste antes da implementação, tive de lidar com a configuração inicial do ambiente no VS Code/Codespaces, garantindo que o Maven, o `pom.xml`, a estrutura de pastas e as dependências do JUnit ficassem a funcionar corretamente através do terminal.